

大气中的二氧化碳 专项练习



过关题型归纳

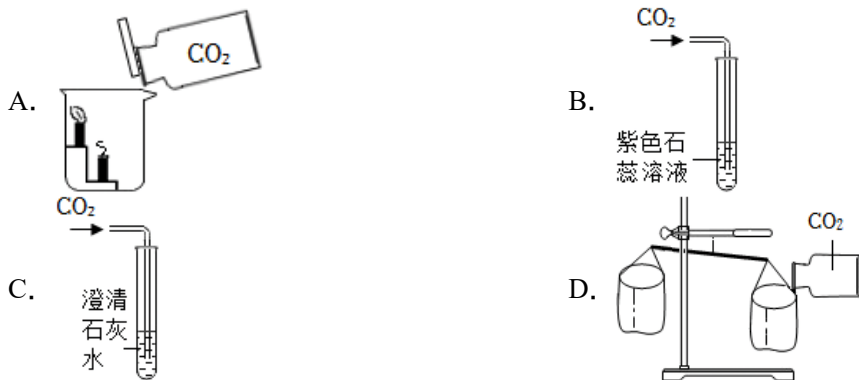
1. 二氧化碳的物理性质
2. 二氧化碳的化学性质
3. 二氧化碳的检验和验满
4. 二氧化碳的实验室制法
5. 制取二氧化碳的操作步骤和注意点



过关题型训练

一、二氧化碳的物理性质

1. 下列关于二氧化碳性质的验证实验，只能反映二氧化碳物理性质的是（ ）

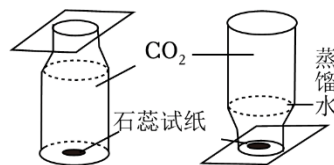


2. 控制温室效应需要国际社会通力合作，减少排放二氧化碳等温室气体。“嗅碳”卫星的主要任务是绘制全球二氧化碳循环地理的分布图。下面关于二氧化碳的叙述不正确的是（ ）
- A. 二氧化碳能溶于水
 - B. 温室效应主要抑制热辐射透过大气层到地面
 - C. 植树造林可增加地球对二氧化碳的吸收能力
 - D. 固态二氧化碳俗称干冰，可用于人工降雨

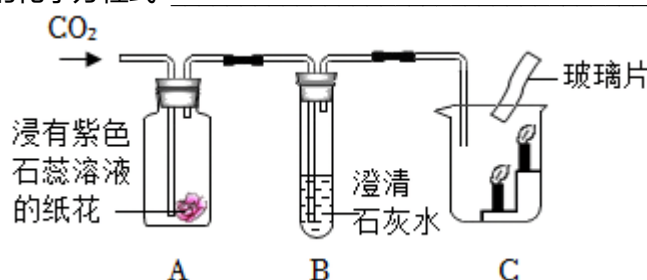
二、二氧化碳的化学性质

3. 收集一瓶干燥的 CO_2 ，放入蓝色石蕊试纸，试纸不变色；再加入蒸馏水振荡，试纸变红；倒置后玻璃片没有掉下来（如图）。由此能得出的结论是（ ）

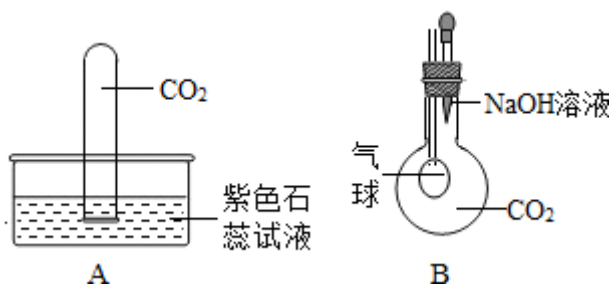
- A. 振荡后试纸变红，证明 CO_2 与石蕊发生了反应
- B. 振荡后试纸变红，证明 CO_2 与水反应产生了酸
- C. 玻璃片没有掉下，证明瓶内气压大于大气压
- D. 玻璃片没有掉下，证明 CO_2 与水发生了反应



4. 用如图装置探究二氧化碳的性质。A 中的纸花会有什么变化？答：_____。
C 中蜡烛由下而上依次熄灭，说明二氧化碳具有_____性质。请写出 B 中的化学方程式：_____。



5. 某科学学习小组的同学利用如图所示的装置做有关实验。



(1) 甲同学将收集 CO_2 的试管倒插入紫色石蕊试液中 (见装置 A)，并轻轻振荡试管。

I. 描述产生的现象：_____；

II. 写出反应的化学方程式：_____。

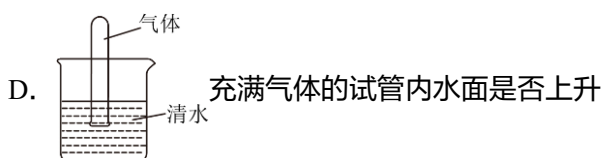
(2) 乙同学挤压装置 B 中滴管的胶头，使其中的 NaOH 溶液滴入烧瓶，并轻轻振荡，观察到的现象是_____ ($2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$)，产生这一现象的原因是_____。

三、二氧化碳的检验和验满

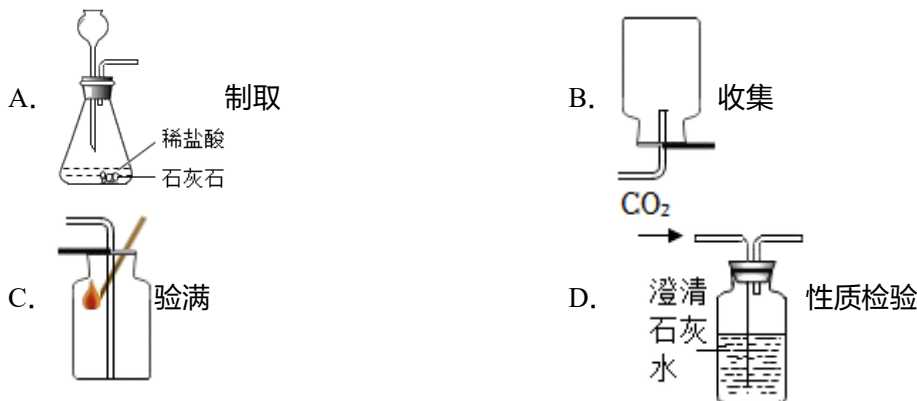
6. 一些食品包装袋内充满某种气体，对食品具有保护作用 (如图)。为了探究食品包装袋内该气体的性质，兴趣小组进行如下思考和活动。小组同学猜想食品包装袋里的气体可能是二氧化碳，于是收集食品包装袋中的气体，并进行以下实验操作，其中可验证其猜想的是 ()

- A. 通入气体观察蜡烛是否熄灭
- B. 通入气体观察溶液是否变浑浊
- C. 通入气体观察气球是否浮起





7. 下列是有关二氧化碳的制取、收集、验满和性质检验的图示，其中正确的是（ ）

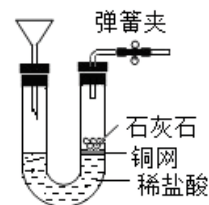


8. 检验某种无色、无刺激性气味的气体是二氧化碳的方法是（ ）
- A. 将燃烧的木条伸入此气体中 B. 将它通入澄清的石灰水中
- C. 将它通入紫色石蕊试液中 D. 将它通入水中

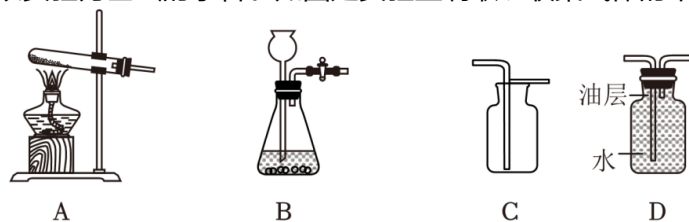
四、二氧化碳的实验室制法

9. 小科用如图所示的装置制取二氧化碳，以下说法正确的是（ ）

- A. 装置中的铜网可用铁丝网代替
- B. 添加盐酸后，漏斗下端不伸到液面以下，实验仍可顺利进行
- C. 该装置不能控制反应的发生和停止
- D. 将稀盐酸用稀硫酸替换，也能完成该实验

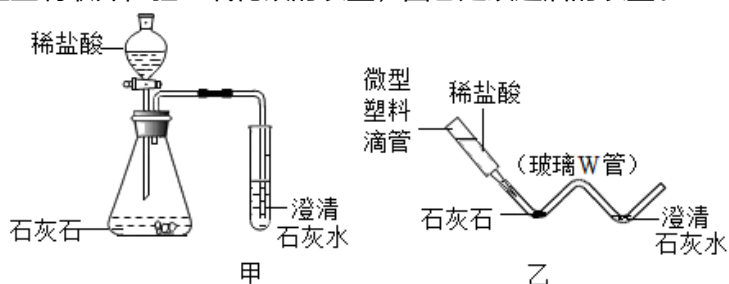


10. 科学是一门以实验为基础的学科。如图是实验室制取、收集气体的常用装置。



- (1) 实验室制取二氧化碳的发生装置可以选择_____。(选填字母)
- (2) 检查装置 B 气密性的方法是：先关闭止水夹，然后_____。
- (3) 小金认为用 D 装置收集二氧化碳气体比 C 更好，理由是_____。(写出一点即可)
- (4) 若如图 A 所示的装置制备氧气，该同学制备氧气时应选用的药品是_____ (选填字母)。
- A. 过氧化氢溶液 B. 高锰酸钾 C. 二氧化锰 D. 氯酸钾
- (5) 若用 C 装置收集制备的氧气，判断氧气集满的方法是_____。

11. 图甲是实验室制取并检验二氧化碳的装置，图乙是改进后的装置。

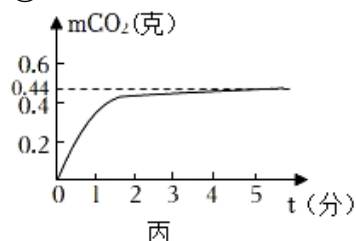


(1) 与图甲装置相比，图乙装置的优点是_____。

(2) 某同学用图乙装置进行实验，所用石灰石的质量为 1.25 克，产生二氧化碳气体的质量随时间的变化如图丙所示。

①求碳酸钙的质量分数。

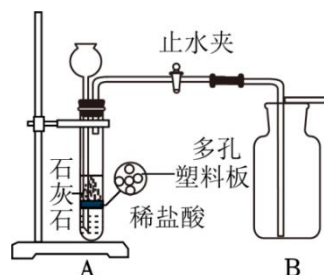
②若反应所用稀盐酸的溶质质量分数为 7.3%，求恰好完全反应时所加稀盐酸的质量为多少？



12. 用如图所示的装置制取二氧化碳，操作比较简便。

(1) 装入试剂后，往 B 瓶中放入一片干燥的紫色石蕊试纸，打开止水夹 2 分钟后发现试纸还是紫色，请说明试纸没变红的理由_____。

(2) 如果要暂停反应，只需将止水夹夹在橡皮导管上，当看到_____（描述现象）时说明稀盐酸和石灰石不再反应了。



13. 实验室可以选用如图所示的装置制取二氧化碳气体并进行有关研究。请回答下列问题。

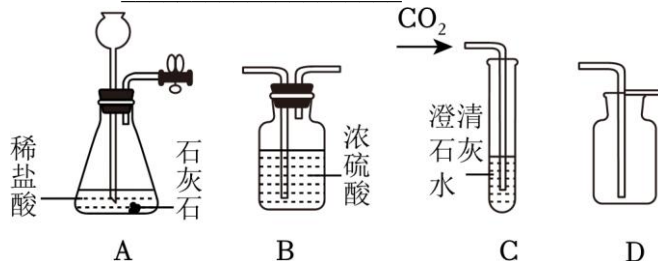
(提示：浓硫酸具有吸水性。)

(1) 若使用 A 装置制取二氧化碳，如何检查装置的气密性：_____。

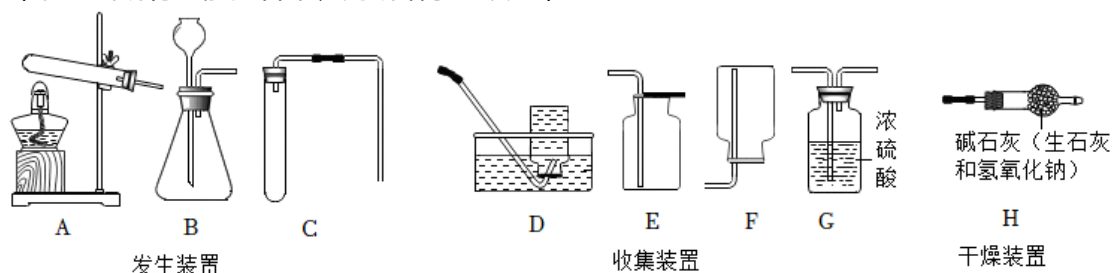
(2) 如果要验证制得的气体是二氧化碳，除 A 装置外，还应选用上述装置中的_____。

请写出该反应的化学方程式：_____。

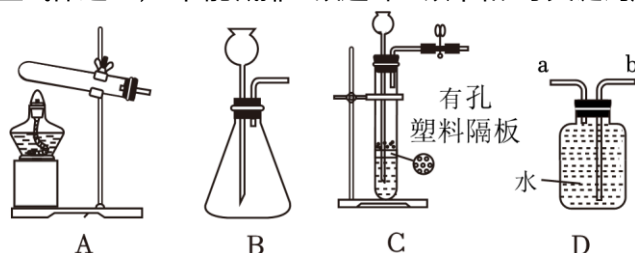
(3) 若要制取并收集一瓶纯净、干燥的二氧化碳气体，请从上述装置中选择适当的装置进行连接，并写出连接顺序：_____（填字母）。



14. 如图是实验室制取气体的常用装置。实验小组同学想要制取并收集一瓶干燥的二氧化碳气体,可选择下列装置中的发生装置:_____ ;收集装置:_____ ;干燥装置:_____。(请选出所有可能的答案,用所给字母填空)



15. 二氧化碳是温室气体之一,“节能减排”“碳达峰”“碳中和”等关键词成为热搜。

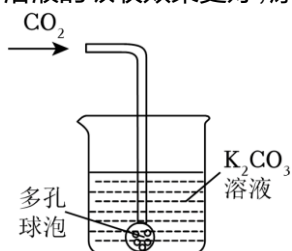


(1) 可以用于实验室制二氧化碳且能控制反应发生与停止的发生装置为_____，检验该气体时发生反应的化学方程式为_____。

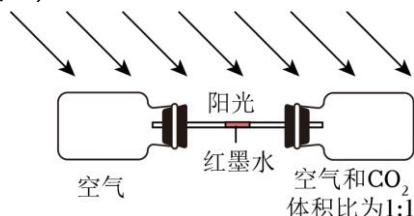
(2) 若用装置 D 收集产生的二氧化碳，可以做的改进是_____。

(3) 选择 BD 装置可制取另一种实验室常见气体, 写出制备过程涉及反应的化学方程式:

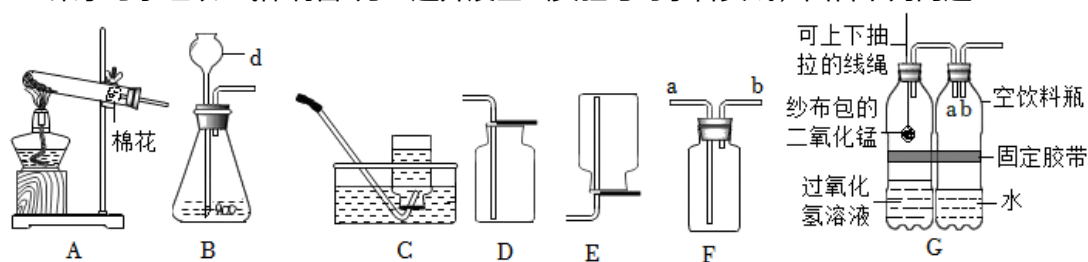
(4) 如图是一种工业上捕集 CO_2 的方法, 该装置用多孔球泡 (内空球体, 球面有许多小孔能通气) 比直接用导管插入 K_2CO_3 溶液的吸收效果更好, 原因是_____。



(5) 绵绵同学设计如图装置验证二氧化碳温室效应。图中两个塑料瓶的体积和形状相同，连接两个塑料瓶的玻璃管中间有一滴红墨水，置于阳光下。一段时间后红墨水_____移动。(选填“向左”“向右”或“不”)



16. 某学习小组以“气体制备”为主题开展基础实验与跨学科实践，回答下列问题：



(1) 写出标号 d 仪器的名称_____。

(2) 实验室要制取较纯净的二氧化碳，应选用装置组合_____ (填字母，从 A~F 中选)。

(3) 小明利用过氧化氢溶液制氧气的原理自制了家庭简易制氧机，如图 G 所示。其反应的化学方程式为 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ 。

①上下抽拉线绳实现二氧化锰与过氧化氢溶液的接触与分离，这样设计的优点_____。

②若想监测产生氧气的气流速度，需将 G 装置中_____ (填“a”或“b”)端导管伸入水面下。

五、制取二氧化碳的操作步骤和注意点

17. 实验室制取 CO_2 有以下步骤：①连接好装置；②向试管中小心放入几小块石灰石；③向试管中小心注入适量稀盐酸；④检查装置的气密性；⑤收集产生的气体；⑥用燃烧的木条检验集气瓶是否收集满 CO_2 ，以上操作按由先至后的顺序排列正确的是 ()

- A. ①②③④⑤⑥
C. ①③②④⑤⑥

- B. ①④②③⑤⑥
D. ③①②④⑤⑥

18. 对下列实验中出现的异常现象分析合理的是 ()

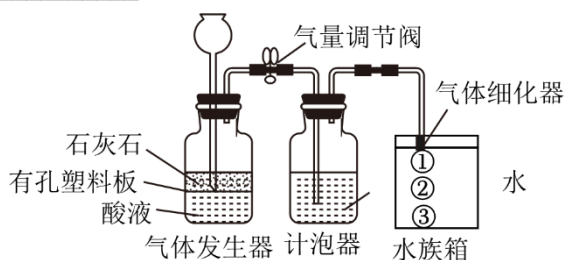
- A. 制取 CO_2 气体时，始终收集不到 CO_2 ——收集 CO_2 的集气瓶没盖玻璃片
B. 排水法收集氧气收集到氧气不纯——通入氧气前集气瓶中水没有装满
C. 细铁丝在氧气中燃烧时，集气瓶瓶底炸裂——由于引燃的火柴过长
D. 测定空气中氧气含量时，进入集气瓶中的水过少——红磷过量

19. 海洋馆内会安装人工照明系统以模拟不同深度的海洋光线条件，为海洋动植物提供适宜的光照环境，但还是因水中二氧化碳含量偏低而影响了水草的正常生长。为解决此问题，小科开展了如下研究。

【自制补给器】小科研究了几种市售的二氧化碳气体补给器后，进行自制补给器的实验探究，部分设计如图所示。

(1) 小科的自制补给器中使用的酸液应该是_____ (选填“稀盐酸”或“稀硫酸”)，产生二氧化碳反应的化学方程式是：_____。

(2) 如图所示，应将气体细化器置于水族箱的_____处 (选填“①”“②”或“③”)。

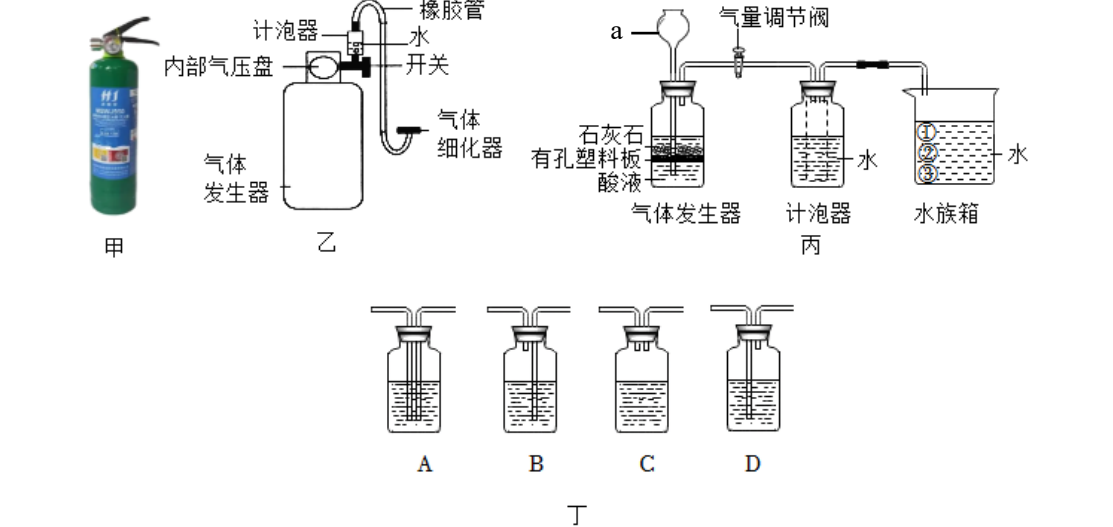


20. 小科家的水族箱因水中二氧化碳含量偏低而影响了水草的正常生长。为解决此问题，小科开展了如下研究：

【市场调查】小科发现市场上有如图甲所示的二氧化碳气体补给器出售，该补给器连接上气体细化器后即可向水族箱的水中补充二氧化碳气体，其结构示意图如图乙所示。

【自制补给器】小科研究了市售的二氧化碳气体补给器后，设计了如图丙所示的自制补给器。

(1) 丙图中 a 的仪器名称_____。



(2) 丙中计泡器是用于观察气体产生速度的装置。丁图中的_____能用作计泡器。将气体细化器连接在自制补给器的右侧导管上后，应将气体细化器置于水族箱的_____ (填“①”“②”或“③”)处。

(3) 依据评价量表，对小科的自制补给器进行评价，请选择指标一或指标二写出评价等级并说明理由：_____。

评价指标	优秀	合格	待改进
指标一	反应安全，且可控	反应安全，但不可控	反应有较大安全隐患
指标二	气体能直接排出且速度可以观测	气体能直接排出但速度无法观测	气体无法排出